INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Circuitos Eletroeletrônicos

Carlos Henrique Alencar Almeida

Lavoisier Chaves Ramos - Mat.: 2023 1 125 0006

Transistores

Escopo e critérios

O material apresenta circuitos de chave eletrônica, variação de brilho/velocidade, acionamento automático com LDR e ponte H. Os esquemas não informam todos os parâmetros dos componentes ou das cargas. Portanto, este documento calcula apenas o que pode ser obtido dos valores legíveis, sem inventar especificações. Os resultados numéricos abaixo usam o circuito de chave eletrônica ilustrado com alimentação de 5 V, transistor 2N3904, resistor de base de 10 kΩ e resistor de LED de 220 Ω.

Para cálculos ilustrativos do LED, considera-se queda direta típica de 2,0 V. Esse valor é uma hipótese de cálculo, não um dado explicitamente especificado no slide; para um LED de outra cor, deve-se substituir pela queda indicada no datasheet.

Exemplo 1 — Chave eletrônica com LED

0.0.1 Corrente do LED

Pela lei de Ohm, a corrente no ramo do LED é aproximadamente

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}}{R_{LED}}.$$

Adotando $V_{CC} = 5$ V, $V_{LED} = 2$ V, $V_{CE(sat)} \approx 0{,}2$ V e $R_{LED} = 220\,\Omega$:

$$I_{LED} = \frac{5 - 2 - 0{,}2}{220} = \frac{2{,}8}{220} = 0{,}0127 \text{ A}.$$

Logo, $I_{LED} \approx 12{,}7$ mA. É uma estimativa; a corrente real depende do LED e das características do transistor.

0.0.2 Potência dissipada no resistor do LED

$$P_R = I_{LED}^2 R = (0{,}0127)^2(220) \approx 0{,}0355 \text{ W}.$$

A dissipação calculada é cerca de 36 mW. Um resistor de 1/8 W (0,125 W) atende matematicamente a esse valor, com margem; o componente real deve ser escolhido considerando temperatura e condições de montagem.

0.0.3 Corrente de base

O esquema mostra $R_B = 10\,\text{k}\Omega$ e alimentação de 5 V. Considerando uma junção base-emissor de aproximadamente 0,7 V:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0{,}7}{10\,000} = 0{,}00043 \text{ A}.$$

Portanto, $I_B \approx 0{,}43$ mA quando a entrada aplica 5 V à resistência de base. Se a entrada estiver em nível baixo, a corrente de base é aproximadamente zero.

0.0.4 Verificação de saturação

A razão forçada estimada é

$$\beta_{\text{forçado}} = \frac{I_C}{I_B} \approx \frac{12{,}7}{0{,}43} \approx 29{,}5.$$

Esse cálculo é apenas uma verificação aproximada para o ramo do LED. Não comprova que o transistor consiga acionar o motor ou uma bobina de relé: a corrente dessas cargas não está especificada e pode ser muito superior à corrente do LED.

Exemplo 2 — Chave eletrônica com motor CC

O esquema mostra alimentação de 5 V, transistor 2N3904 e resistor de base de 10 kΩ. A corrente de base estimada, com entrada de 5 V, é a mesma:

$$I_B \approx \frac{5 - 0{,}7}{10\,000} = 0{,}43 \text{ mA}.$$

Não é possível calcular a corrente do motor, a potência dissipada no transistor ou confirmar a saturação sem a corrente nominal/de partida do motor e os dados elétricos do transistor. Motores CC podem demandar corrente de partida muito maior que a corrente em regime. Também é necessário confirmar a proteção contra a tensão indutiva de retorno: o diodo deve estar ligado em antiparalelo à carga indutiva, com polaridade adequada.

Exemplo 3 — Variação de brilho/velocidade

O material apresenta montagem de variação de brilho de LED e variação de velocidade de motor, mas não fornece valores suficientes de tensão de controle, resistência variável, frequência/duty cycle ou corrente da carga para obter resultados numéricos completos.

Para o LED, quando houver um resistor em série conhecido, usa-se:

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{\text{chave}}}{R_{LED}}.$$

Para o motor, se o controle for por PWM ideal:

$$V_{\text{médio}} \approx D\, V_{CC},$$

em que D é o ciclo de trabalho entre 0 e 1. Sem o valor de D, resistência do motor e dados de corrente, não é possível calcular corrente, torque ou potência. A expressão de tensão média é uma aproximação e não substitui a análise do motor e do circuito de acionamento.

Exemplo 4 — Acionamento automático com LDR

O circuito com LDR permite controlar o transistor conforme a iluminação, mas o esquema disponível não permite ler com segurança todos os valores da rede de polarização. Sem a resistência do LDR em claro/escuro, o resistor fixo, a alimentação e os limites de acionamento do transistor, não é possível determinar numericamente a tensão de base ou o limiar de luminosidade.

Se LDR e resistor fixo formarem um divisor de tensão, a tensão no nó depende da posição dos componentes. Para LDR ligado ao V_{CC} e resistor fixo ligado ao terra:

$$V_{\text{nó}} = V_{CC} \frac{R_{\text{fixo}}}{R_{\text{LDR}} + R_{\text{fixo}}}.$$

Se a posição for invertida:

$$V_{\text{nó}} = V_{CC} \frac{R_{\text{LDR}}}{R_{\text{LDR}} + R_{\text{fixo}}}.$$

É necessário identificar a topologia e obter os valores de resistência para calcular o ponto de comutação.

Exemplo 5 — Ponte H

A ponte H mostrada é um arranjo de quatro chaves/transistores que permite inverter a polaridade aplicada ao motor. O material não especifica modelos, resistências de base/porta, tensão nominal do motor ou corrente de bloqueio. Assim, não há base para dimensionar numericamente os transistores nem os resistores de comando.

Em uma ponte H, as duas chaves de um mesmo braço não devem conduzir simultaneamente, pois isso pode provocar curto-circuito na alimentação (*shoot-through*). A escolha dos dispositivos deve considerar a corrente de partida/bloqueio do motor, a tensão de alimentação, as perdas de condução e a dissipação térmica.

esultados numéricos

Grandeza	Resultado estimado
Corrente do LED (5 V, LED 2 V, $V_{CE(sat)} = 0{,}2$ V, 220 Ω)	12,7 mA
Potência no resistor de 220 Ω	35,5 mW
Corrente de base (5 V, $V_{BE} = 0{,}7$ V, 10 kΩ)	0,43 mA
Razão I_C/I_B usando a corrente estimada do LED	29,5